

表單設計練習 5：資料傳遞與動態內容

Lecture

sf01 ~ sf04 的表單內容全部是設計期就打死的靜態文字 (Hello Smartform! 、固定的檢查清單.....) 。這題開始才是 Smartform 真正的核心用途：把 **ABAP** 程式的資料表傳進表單，讓表單自己跑迴圈輸出、依條件顯示不同內容。都已用 `mcp__sap-docs__search` 查證官方文件《Defining the Form Interface》《Processing Output Repeatedly》《Branching Within the Form》《Page Numbering》。

Form Interface：表單的「參數介面」：

- 路徑：`Global Settings` → `Form Interface`，可以定義 **Import / Export / Tables** 三種參數，外加 **Exceptions**——官方文件明講：「表單介面沒有 **Changing** 參數」（跟一般 Function Module 的四種參數不同，這是 Smart Form 介面的天生限制，不是漏教）
- 參數名稱是表單自己的，不用跟呼叫端 **ABAP** 程式的變數名一樣——但呼叫端在 `CALL FUNCTION lv_fm_name EXPORTING ...` 時，參數名稱要打對，因為這是動態呼叫（sf01 就學過的 `SSF_FUNCTION_MODULE_NAME` 模式），語法檢查沒辦法幫你檢查這個字串參數名稱對不對，打錯只會在執行期噴 `PARAMETER_ERROR` 之類的例外，這是這題很容易踩的雷
- 其實 sf01 ~ sf04 都已經在用 Form Interface 了，只是用的是系統內建的標準參數（`control_parameters` / `output_options`，就是一直在用的那兩個），這題第一次自己新增自訂的 **Import** 參數

Global Definitions：表單自己的全域變數/型別：

- 路徑：`Global Settings` → `Global Definitions`，可以宣告額外的 **Data**（全域變數）跟 **Types**（型別），作用範圍是整張表單，任何節點都能存取——這題會用一個全域變數存「總筆數」，展示這個機制

LOOP 節點：逐筆處理內部表格（官方文件《Processing Output Repeatedly》）：

- 建立 Loop 節點，在它的 **Data** 分頁指定要讀哪個內部表格（可以是 Form Interface 傳進來的 Import 參數），系統會把每一筆讀進一個工作區（**Work Area**）
- Loop 底下的子節點（Text / Table / Alternative.....）可以直接用 `&工作區-欄位名&` 這種語法引用當前這一筆的欄位值
- 官方文件的範例情境正好示範了巢狀用法：「用 Loop 讀客戶資料，Loop 裡面再放一個 Table 用客戶編號去讀訂單」——這題不會巢狀那麼深，但這是同一套機制的延伸

Alternative 節點：條件分支（官方文件《Branching Within the Form》）：

- 建立 Alternative 節點，`General Attributes` 分頁的 **Node Conditions** 設條件（跟 `Conditions` 分頁的 `Output Conditions` 用同一套機制）
- Alternative 節點天生就有兩個子節點：**TRUE** 跟 **FALSE**，條件成立走 **TRUE** 底下的內容，不成立走 **FALSE**

系統欄位做頁碼（官方文件《Page Numbering》）：

- `&SFSY-PAGE&`：目前頁次；`&SFSY-FORMPAGES&`：這張表單總共幾頁——兩者都可以直接當文字符號寫進 Text 節點，例如 第 `&SFSY-PAGE&` 頁，共 `&SFSY-FORMPAGES&` 頁

- Page 節點的 **General Attributes** 分頁有 **Format** (阿拉伯數字/羅馬數字/字母) 跟 **Mode** (Initialize / Increase / Leave Unchanged) 兩個設定，控制頁碼怎麼計算——這題用系統預設值即可，不深入客製
- ⚠ 官方文件裡還有一個「所有表單的總頁數」系統欄位，兩份文件對它的確切名稱寫法不完全一致 (&SFSY-JOBPAGE& vs &SFSY-JOBPAGES&)，這題刻意不使用這個有疑義的欄位，只用查證結果一致的 &SFSY-PAGE& / &SFSY-FORMPAGES&，避免教一個自己都不確定的東西

學習目標

- 能在 Form Interface 定義一個 Import 參數 (表格型別)，並在呼叫端正確傳值進去
- 知道 Form Interface 沒有 Changing 參數、動態呼叫時參數名稱打錯語法檢查抓不到，這兩個限制/風險
- 能用 Loop 節點讀一個內部表格、逐筆輸出欄位值
- 能用 Alternative 節點依條件輸出不同內容
- 能用 &SFSY-PAGE& / &SFSY-FORMPAGES& 做頁碼

事前準備

沿用 sf02 已建立的 Smart Style **ZSTY_02_LAYOUT** (第三次重複使用，呼應 sf03 提過的「Smart Style 是共用資源」)。資料模型沿用課程慣用的 SCARR (航空公司主檔)，不需要另外建表。

題目需求

1. 建立新表單 **ZSF_05_FLIGHTS**，Style 指派 **ZSTY_02_LAYOUT**，Page Format 沿用 **DINA4**。

1. **Form Interface** 新增一個 Import 參數：

- 名稱：**IT_CARRIER**
- 參考型別：**TYPE STANDARD TABLE OF SCARR**

1. **Global Definitions** 新增一個 Data：

- 名稱：**GV_COUNT**，型別 **TYPE I**

1. 在 **MAIN Window** 之前 (例如 **HEADER Window** 或 **MAIN** 裡的第一個節點) 加一個 **Program Lines** 節點，寫一行 ABAP 算出總筆數：

```
``abap DESCRIBE TABLE IT_CARRIER LINES GV_COUNT. ``
```

1. **HEADER Secondary Window** (Position/Size 比照 sf02，或自訂)：Text 節點顯示 **ZSF_05_FLIGHTS** 練習 - 航空公司清單 (共 &GV_COUNT& 家)。

1. **MAIN Window** 裡建立 **Loop** 節點，Data 分頁指到 **IT_CARRIER**，工作區自訂名稱 (例如 **WA_CARRIER**)。Loop 底下：

- 一個 Text 節點輸出 &WA_CARRIER-CARRID& - &WA_CARRIER-CARRNAME&
- 一個 **Alternative** 節點，條件 **WA_CARRIER-CURRCODE = 'USD'**：
- **TRUE** 底下放 Text (美金計價)
- **FALSE** 底下放 Text (其他幣別：&WA_CARRIER-CURRCODE&)

1. **FOOTER Secondary Window** (新建，放在頁面下緣，例如 Position Y-Origin 27cm)：Text 節點顯示第 &SFSY-PAGE& 頁，共 &SFSY-FORMPAGES& 頁。

1. 啟用整組物件。

1. 呼叫端程式：Claude 建立 `ZR_SF05_DEMO`，這次不能只是查名稱就呼叫，要先 `SELECT` 出 `SCARR` 資料填進內部表格，再把這個表格當 `it_carrier` 參數傳給動態呼叫的 Function Module。
1. 驗證：Print Preview 或執行 `ZR_SF05_DEMO`，確認：
 - 每家航空公司都印出一行 代碼 - 名稱
 - 美金計價 (`CURRCODE = 'USD'`) 的航空公司後面接「 (美金計價) 」，其他的接「 (其他幣別：xxx) 」
 - 頁尾看得到頁次
 - `HEADER` 顯示的總家數跟 Loop 實際印出的行數一致

思考題

1. 如果呼叫端程式把參數名稱打錯 (例如寫成 `it_carriers`，多一個 `s`，但表單介面定義的是 `it_carrier`)，語法檢查會抓到嗎？執行時會發生什麼事？ (提示：回顧 Lecture 提到的「動態呼叫，語法檢查沒辦法檢查字串參數名稱」)
2. 如果 `SELECT` 出來的 `IT_CARRIER` 是空表格 (一筆都沒有)，Loop 節點底下的內容會印出什麼？`GV_COUNT` 會是多少？表單本身會不會出錯？
3. Form Interface 沒有 Changing 參數——如果你想讓表單「執行時修改」一個傳進來的值、再傳回給呼叫端程式，Smart Form 做得到嗎？ (提示：想想 Import 跟 Export 兩種參數是不是可以間接做到類似 Changing 的效果，各自的限制是什麼)

答案

`ZR_SF05_DEMO` 快照見 `zr_sf05_demo.prog.abap` (已建立、語法檢查通過，內含 `SELECT FROM SCARR` 邏輯)。 `ZSF_05_FLIGHTS` 表單本體 (含 Form Interface / Global Definitions / Loop / Alternative / 頁碼設定) 需要你在 `SMARTFORMS` 手動建立 (原因見 `sf01 / .claude/rules/sap-adt-mcp.md` 第 19 節)，`ZSTY_02_LAYOUT` 沿用既有物件。完成後請回報結果，或執行 `ZR_SF05_DEMO` 搭配 Print Preview 確認動態內容是否正確。